

CURSO ING2030

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Objetivo de la sesión

Clase 0

- Presentar la programación y estructura del curso ING2030
- Introducir el desafío a trabajar en 2026-1
- Introducir los principales hábitos y reglas que regirán al curso.
- Exponer las principales habilidades a desarrollar en el curso.
- Realizar una inmersión al desafío

EQUIPO DOCENTE

Profesor



Vader Johnson

vjohnson@uc.cl

Emprendedor



Bernardo Siu

Signalis

Ayudantes



Ignacia Romero (Líder)

ipromero@uc.cl



Maite Villagrán (CoAyudante)

maite.villagran@uc.cl



Pedro Barrera (CoAyudante)

mateo.quezada@uc.cl

Vader Johnson V.

Ingeniero Civil Eléctrico (2010)

Universidad de Chile, CL

MSc. Innovation, Entrepreneurship and Management (2018)

University of Nottingham, UK

Programas y reconocimientos:

Techcrunch Disrupt 2024, CA, USA

MassChallenge 2023, MA, USA

MIT Idea2 Program 2019 Alumni, MA, USA

Stanford RI Venture Readiness Program 2015, CA, USA

15+ años de experiencia en EBCT, dispositivos medicos

CEO de ICInnovations,

Spin-Off UC de Desarrollo de tecnología respiratoria para deportes y salud.
(les debo el pitch)



vjohnson@uc.cl



/vader-johnson





Ayudante Líder

Ignacia Romero

Experiencia

2024 Ayudante ING2030

2024 IPRE junto a Isabel Hilliger

2025 Jefa Innovación y Emprendimiento CAi

2026 Pasantía en Bélgica (KU Leuven) sobre Sustentabilidad e Innovación para las ciudades del futuro

Hobbies

Fotografía, música, fútbol, pilates y cocinar

Major IDI

Minor Industrial



Ayudante

Mateo Quezada

Experiencia

- 2023** Coordinador de Diseño en Ingeniería Para Chile
- 2025** Pasantía de Investigación en Texas A&M
- 2025** Finalista ING2030
- 2025** Semifinalista Jump
- 2026** Pasante StartupLab03 de Patagonia Biotech Hub

Hobbies

Leer, Teclado, Tenis, DJ y Treking

Major Biología

Minor Bioinformática



Ayudante

Maite Villagrán

Experiencia

2024 IPRE modelación de organismos biológicos en COBRAPY (librería en python)

2025 Ganadora ING2030

2025 Postulación a fondos de innovación (Jump Chile) y proceso de transferencia tecnológica UC

Hobbies

Yoga, Leer, Treking y hacer postres

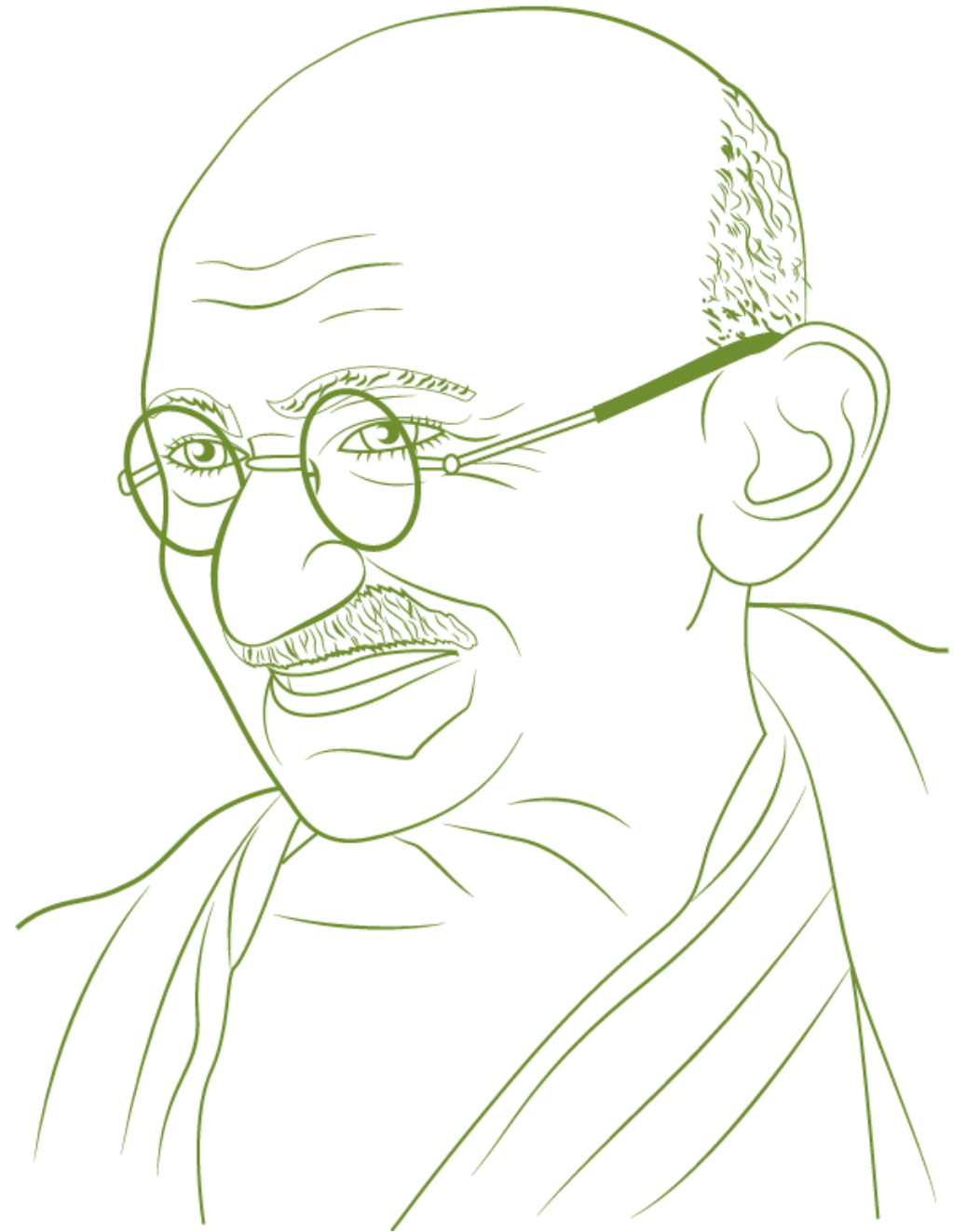
Major Biología

Minor Bioinformática

¿POR QUÉ ESTE CURSO?

**“Tu mismo debes ser el cambio
que quieres ver en el mundo.”**

_Gandhi



“The task of entrepreneurship is to move us from the world we live in to the world we want to live in”

Saras D. Sarasvathy
Professor of the Strategy, Entrepreneurship and Ethics
U.Virginia



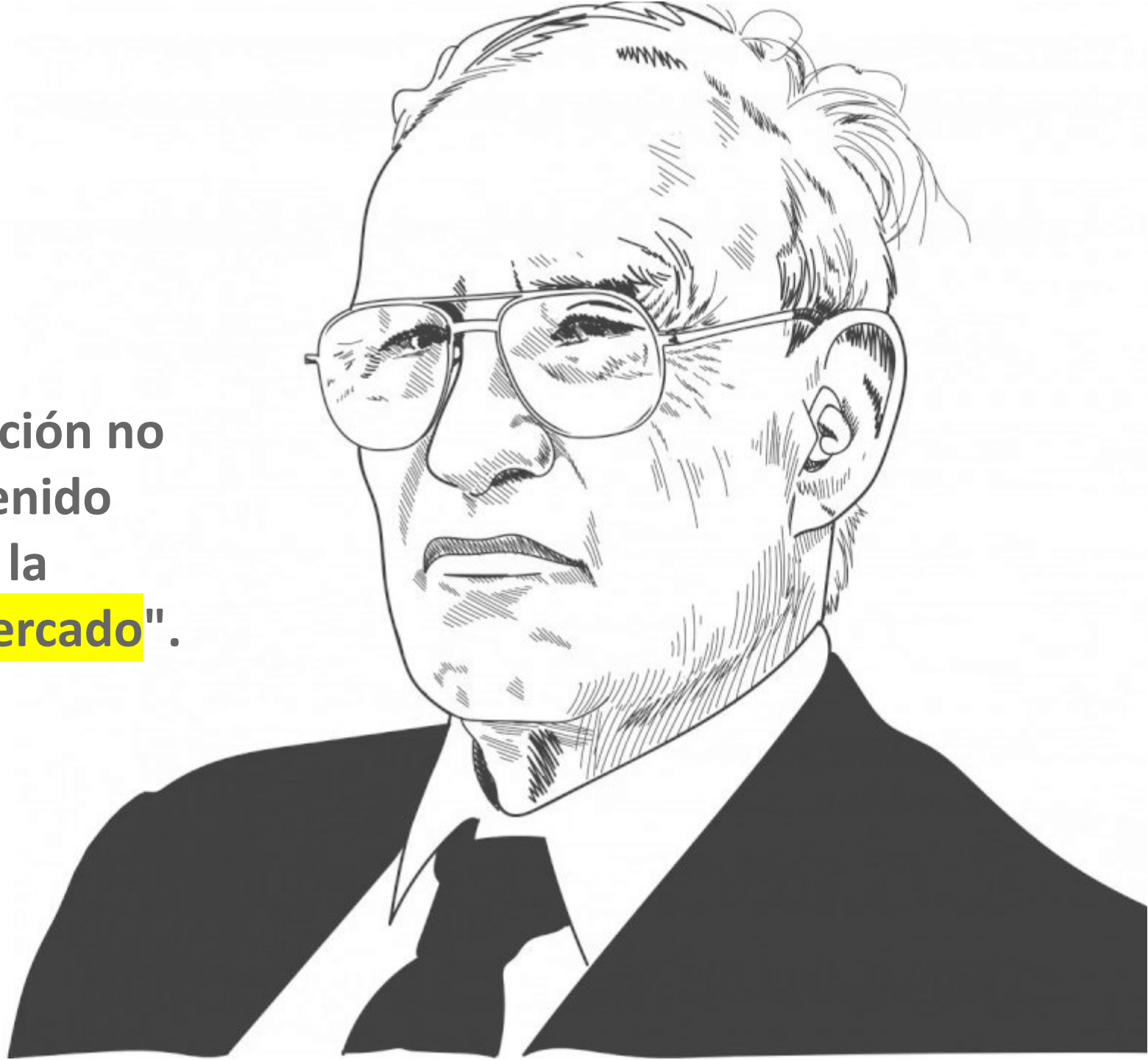
¿POR QUÉ ESTE CURSO?

1 Es importante **resolver problemas para y por las personas**, es decir, **generar proyectos factibles** que se puedan llevar a las personas **de manera sostenible** y con eso, hacer del mundo un mejor lugar.

2 Tipo de profesionales necesarios para el mundo.

"La prueba de una innovación no es su novedad, ni su contenido científico, ni el ingenio de la idea... **es su éxito en el mercado**".

_Peter Drucker



¿POR QUÉ ESTE CURSO?

1 Es importante **resolver problemas para y por las personas**, es decir, **generar proyectos factibles** que se puedan llevar a las personas **de manera sostenible** y con eso, hacer del mundo un mejor lugar.

2 Tipo de profesionales necesarios para el mundo.

"La prueba de una innovación no es su novedad, ni su contenido científico, ni el ingenio de la idea... **es su éxito en el mercado**".

_Peter Drucker



CREACIÓN SOSTENIBLE DE VALOR



GENERAR BENEFICIOS A LAS PERSONAS

MISIÓN DE LA ESCUELA

La **misión de la Escuela** de Ingeniería tiene **3 enfoques**:

- Educar y formar integralmente personas que se desempeñen como científicos aplicados, **innovadores y emprendedores tecnológicos y sociales**. También formar profesionales de excelencia en el vasto campo de la Ingeniería.
- Crear e irradiar conocimiento en ciencias aplicadas e ingeniería en todas sus formas posibles.
- **Traducir dicho conocimiento en innovaciones y emprendimientos de base tecnológica y social que permitan acrecentar la relevancia y prestigio de esta comunidad y a la vez acelerar el desarrollo de Chile en relación al concierto mundial de países.**

OBJETIVO DEL CURSO

Vivir una experiencia lo más cercana posible a la complejidad e incertidumbre que significa **emprender**, es decir, llevar a cabo el proceso de:

- Identificar una problemática en torno a un desafío.
- Idear y desarrollar un producto innovador de base científico-tecnológica.
- Llevar esta solución al mercado y a la sociedad.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- 1 Colaborar efectivamente en equipos** para desarrollar un proyecto de base científica-tecnológica.
- 2 Identificar una oportunidad** para la creación de un producto o servicio innovador dentro de una temática o contexto dado.
- 3 Diseñar y desarrollar proyectos** de innovación basados en **ciencia y tecnología** con potencial de escalamiento.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

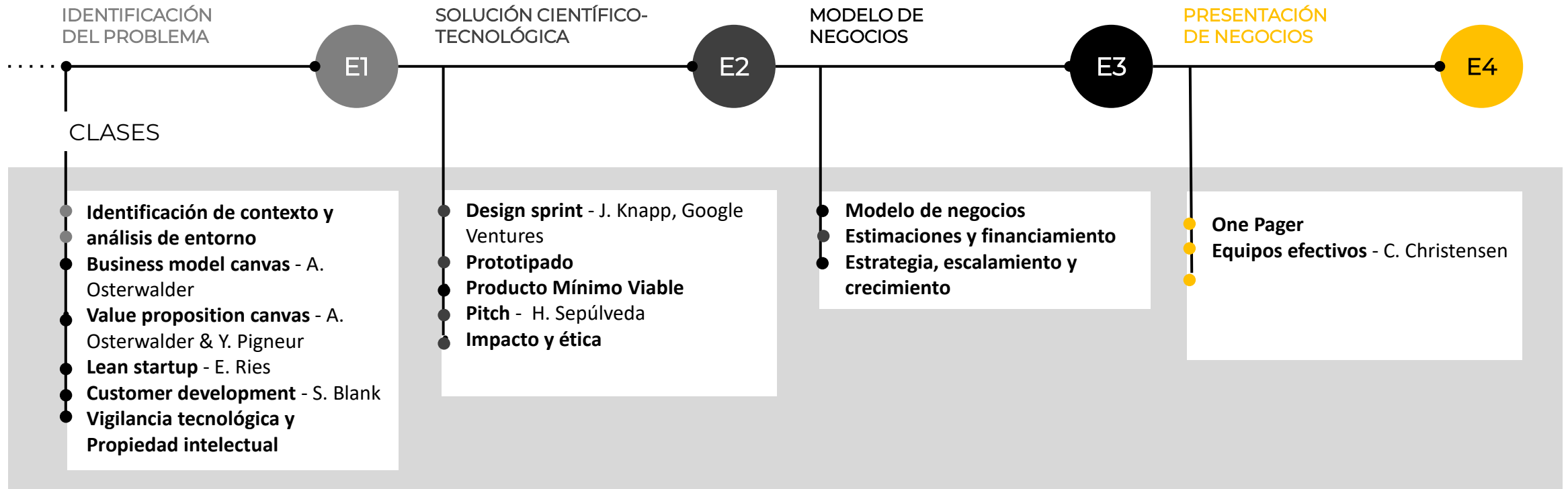
- 4** **Aplicar método científico** durante el proceso de desarrollo de proyecto para la toma de decisiones basadas en evidencia.
- 5** Desarrollar un **modelo de negocio** para un proyecto innovador de base científica-tecnológica.
- 6** **Comunicar de manera efectiva** en formato oral y escrito sus ideas sobre emprendimientos innovadores de base científica y tecnológica.



CONTENIDOS DEL CURSO

PROCESO DEL CURSO

FOCO DE LAS ENTREGAS





SISTEMA DE CLASES, EVALUACIONES Y ASISTENCIA

TIPOS DE ACTIVIDADES

CLASES

CLASES DOCENTE

CLASE EMPRENDEDOR

AYUDANTÍA

ACTIVIDADES ESPECIALES

PLENARIAS

TALLERES

MENTORÍAS

ENTREGAS

PRESENTACIONES

INFORMES / EXAMEN

FEEDBACK

PONDERACIÓN DE LAS EVALUACIONES

Ponderación	Evaluación	Entregable
15%	Entrega 1: Problema, cliente, análisis de entorno y primera solución	Informe (30%) + Presentación (70%)
20%	Entrega 2: Problema, cliente, entorno, solución y prototipo	Informe (30%) + Presentación (70%)
15%	Entrega 3: Modelo de negocio, cadena de valor y proyecciones financieras	Informe (30%) + Examen (70%)
40%	Entrega 4: Pitch con proyecto emprendimiento y producto mínimo viable	Ficha (50%) + Presentación (50%)
10%	Nota de participación individual	Controles, trabajos en clase o asistencia

OJO: El detalle y formato de cada Entrega está disponible en la plataforma del curso. Los informes escritos solicitan validaciones y entrevistas. Revisar con tiempo los enunciados para hacer el trabajo indicado.

ENTREGAS



Dado su carácter formativo, **es requisito asistir a sesiones especiales asociadas a cada Entrega.** No asistir a alguna de las sesiones requeridas es equivalente a no participar integralmente en la Entrega, lo que implica un descuento de 1 punto en la nota individual por cada sesión no asistida. En caso de que el estudiante no cumpla con ninguno de los requisitos de la respectiva entrega, sin justificación vía Dirección de Pregrado, será evaluado con la nota mínima (1,0) en ésta.

Los requisitos asociados son los siguientes:

Entrega	Requisitos
Entrega 1	Asistir a las dos sesiones de presentación oral de todos los equipos de la sección y a la sesión de retroalimentación de la E1.
Entrega 2	Asistir a las dos sesiones de presentación oral de todos los equipos de la sección y a la sesión de retroalimentación de la E2.
Entrega 3	Asistir al examen y a la sesión de retroalimentación de la E3.
Entrega 4	Asistir a las dos sesiones de presentación oral de todos los equipos de la sección y a la ceremonia final del curso.

EVALUACIÓN DE PARES (EP)

Cada estudiante evalúa a los integrantes del equipo en torno a los siguientes aspectos:

- 30%** • Organización del Equipo (Reuniones y tareas)
- 25%** • Habilidades interpersonales (Apoyo y Manejo de conflicto)
- 45%** • Aspectos individuales (Contribución, interacción y compromiso, motivación)



El no contestar la evaluación de pares afecta a su nota de entrega. El detalle se encuentra en el programa del curso.





IMPORTANTE: NOTAS POR PARTICIPACIÓN



Estas notas se comienza a aplicar desde la clase 1 y funcionan de la siguiente manera:

- Se evaluará con 1, 4 o 7 cada clase o actividad especial que contenga una nota por participación.
- Las notas por participación corresponden a Asistencia, Entregables Grupales, Entregables Individuales.
- La nota final de participación es REPROBATORIA. Es decir, si la nota de participación final es menor o igual a 3,9, el/la estudiante reprobará la asignatura.
- Cada enunciado o actividad se encuentra disponible en CANVAS.

APROBACIÓN

Nota Final curso ≥ 4.0

Nota Presentación Entrega 4 ≥ 4.0

Nota de Participación Individual ≥ 4.0



Si no se cumple alguno de los requisitos de aprobación la nota final del curso será el mínimo entre el promedio obtenido y un 3,9.

OJO: Revisar el programa del curso en CANVAS



CÓDIGO DE ÉTICA

Cualquier falta ética, como suplantación de identidad, plagio, falsificación de entrevistas, entre otros, implica reprobación automática del curso con nota final 1,1. En caso de que se cometa una falta en una evaluación grupal todo el equipo será amonestado con la reprobación automática.



Sean sus propios auditores



CALENDARIO



SECCIÓN L-W:1

	02-03-2026	09-03-2026	16-03-2026	23-03-2026	30-03-2026	06-04-2026	13-04-2026	20-04-2026	27-04-2026
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9
Lunes 08:20 - 09:30		Clase 1	Clase 3	Clase 5	E1	Feedback 1	Clase 7	Clase 9	Clase 11
Martes 16:10 - 17:20		Plenaria 1	Plenaria 2	Talleres	Libre	Talleres	Libre	Talleres	Libre
Miércoles 08:20 - 09:30	Clase 0	Clase 2	Clase 4	Clase Emp.	E1	Clase 6	Clase 8	Clase 10	Clase 12

	04-05-2026	11-05-2026	18-05-2026	25-05-2026	01-06-2026	08-06-2026	15-06-2026	22-06-2026
	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17
Lunes 08:20 - 09:30	E2	Feedback 2	Receso de docencia bimestral	Clase 14	Libre	Mentoría	Clase 17	E4
Martes 16:10 - 17:20	Libre	Libre		Libre	E3	Ayud. One Pager	Hora Consulta	Libre
Miércoles 08:20 - 09:30	E2	Clase 13		Clase 15	Feedback 3	Clase 16	Hora Consulta	E4

NOTA 1: La Fecha y Hora de la final pendiente por confirmar

NOTA 2: Todas las plenarias serán en modalidad presencial

SECCIÓN M-J:2

	02-03-2026	09-03-2026	16-03-2026	23-03-2026	30-03-2026	06-04-2026	13-04-2026	20-04-2026	27-04-2026
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9
Martes 09:40 - 10:50		Clase 1	Clase 3	Clase 5	E1	Feedback 1	Clase 7	Clase 9	Clase 11
Martes 16:10 - 17:20		Plenaria 1	Plenaria 2	Talleres	Libre	Talleres	Libre	Talleres	Libre
Jueves 09:40 - 10:50	Clase 0	Clase 2	Clase 4	Clase Emp.	E1	Clase 6	Clase 8	Clase 10	Clase 12

	04-05-2026	11-05-2026	18-05-2026	25-05-2026	01-06-2026	08-06-2026	15-06-2026	22-06-2026
	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17
Martes 09:40 - 10:50	E2	Feedback 2	Receso de docencia bimestral	Clase 14	Libre	Mentoría	Clase 17	E4
Martes 16:10 - 17:20	Libre	Libre		Libre	E3	Ayud. One Pager	Hora Consulta	Libre
Jueves 09:40 - 10:50	E2	Clase 13		Clase 15	Feedback 3	Clase 16	Hora Consulta	E4

NOTA 1: La Fecha y Hora de la final pendiente por confirmar

NOTA 2: Todas las plenarias serán en modalidad presencial

SECCIÓN M-J:4

	02-03-2026	09-03-2026	16-03-2026	23-03-2026	30-03-2026	06-04-2026	13-04-2026	20-04-2026	27-04-2026
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9
Martes 12:20 - 13:30		Clase 1	Clase 3	Clase 5	E1	Feedback 1	Clase 7	Clase 9	Clase 11
Martes 16:10 - 17:20		Plenaria 1	Plenaria 2	Descubrimiento	E1	Descubrimiento	Libre	Talleres	Libre
Jueves 12:20 - 13:30	Clase 0	Clase 2	Clase 4	Clase Emp.	Feriado	Clase 6	Clase 8	Clase 10	Clase 12

	04-05-2026	11-05-2026	18-05-2026	25-05-2026	01-06-2026	08-06-2026	15-06-2026	22-06-2026
	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17
Martes 12:20 - 13:30	E2	Feedback 2	Receso de docencia bimestral	Clase 14	Libre	Mentoría	Clase 17	E4
Martes 16:10 - 17:20	Libre	Libre		Libre	E3	Ayud. One Pager	Hora Consulta	Libre
Jueves 12:20 - 13:30	E2	Clase 13		Clase 15	Feedback 3	Clase 16	Hora Consulta	E4

NOTA 1: La Fecha y Hora de la final pendiente por confirmar

NOTA 2: Todas las plenarias serán en modalidad presencial



CONCURSO FINAL

10 - 12 FINALISTAS

3 GANADORES

Finalistas 2º semestre 2024

Equipos Finalistas

Proyecto	Pitch de 7 palabras
Out-Farming	Sistema de agricultura vertical semi-autónomo y transportable
Kunko	Dispositivo ultrasónico para disminuir algas en redes
Fungipore	Grow the same with less water
Totemed	Adaptando profesionales a distancia para tu centro
OsmoDry	Tecnología osmótica transforma residuos en ahorro municipal
TermoFlip	Persiana PDRC que previene aumento de temperatura
OptiSun	Monitoreo de fallas en paneles solares nacionales
SafePilot	Sistema antirrobo avanzado, que se activa automáticamente
NeuroTrack	Diagnóstico temprano de Alzheimer mediante rutas GPS
Wardify	Modelo de Inteligencia artificial que previene robos

Equipos ganadores

Fungipore



SafePilot



Wardify





PREMIO FINAL:
Gira de innovación a Cubo Itaú en Sao Paulo para dos integrantes de cada equipo ganador.

PREMIO FINAL:
Gira de innovación a Cubo Itaú en Sao Paulo para dos
integrantes de cada equipo ganador.



DESAFÍO 2026- 1

ACLARACIÓN

Si quieren desarrollar un proyecto fuera del desafío propuesto, comuníquenselo al equipo docente de la sección para la evaluación del caso.

NNA: niños, niñas y adolescentes
Innovaciones para impactar
positivamente la niñez

¿COMO SE MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE NNA?

Derechos de vida y supervivencia



Salud



Vivienda adecuada



Medioambiente sano



Nivel de vida

Derechos de desarrollo



Desarrollo integral



Educación



Recreación



Entorno

Derechos de Protección



Vivir en familia



Ser protegido



Identidad



Trato justo



No discriminación

Derechos de Participación



Libertad de
conciencia



Información y
Libertad de expresión



Libertad de asociación
y reunión



Derecho a ser
escuchados/os

¿COMO SE PUEDE MEDIR EL BIENESTAR DE NNA?

Dimensiones	Indicador
Salud y Bienestar	Uso problemático de pantallas, consumo de drogas, tasa de natalidad, satisfacción de la vida, mortalidad infantil y neonatal, prematurez en el nacimiento, actividad física, consumo de tabaco, consumo del alcohol en la adolescencia, malnutrición por exceso de peso, bajo peso al nacer, niños y niñas con síntomas depresivos.
Aprendizaje	Entorno alimentario escolar, satisfacción con la escuela, clima de convivencia, inasistencia grave, matrícula educación básica, calidad de aprendizaje en matemáticas, calidad de aprendizaje en lenguaje, matrícula en educación parvularia, exclusión escolar.
Cuidados	Niñas y niños en programas de protección especializada, cuidados alternativos, actividades de juego y recreación, calidez parental, involucramiento parental, niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar, exposición a violencia doméstica, estructura familiar, maltrato por parte de cuidadores, apoyo en el cuidado.
Condiciones materiales	Pobreza multidimensional, pobreza severa, trabajo infantil, cama de uso exclusivo, acceso a servicios básicos, hacinamiento, pobreza por ingresos, inseguridad alimentaria, asequibilidad a la vivienda, empleo inseguro.
Barrios y entorno	Violencia entre pares, polivictimización, violencia sexual, violencia digital, niñas y niñas viviendo en barrios con acumulación de basura, vivir en barrios con violencia crítica, contaminación del entorno, contaminación acústica, cercanía de áreas verdes.



Space 1.0

Llamadas y GPS sin
redes sociales

Llegamos a Europa



2019



Nuevos productos

Tablet Pro 2.0,
Space 2.0, Space Lite
y Baby monitor Lite

2021



Space 3.0 HeyMomo (IA)

ChatGPT para niños

2023



MomoPhone Pro

Smartphone
para pre teens

Llegamos a México



2025

2016

Reloj Space

Llamadas y GPS
sin redes sociales



2020



Tablet Pro

Control Parental DUG
Detección de pedófilos

Baby Monitor

Conexión privada
y visión de 355°

2022

Baby Monitor Pro 1.0



Llegamos a USA



2024

MomoPhone

Smartphone
para pre teens



Investigadoras de la UC crean tecnología para prevenir apneas en prematuros

Actualmente están desarrollando el producto mínimo viable y nuevos ensayos clínicos, y proyectan que en 2023 llegue a los hospitales chilenos.

Por: **Martín Ayala V.** · Publicado: Lunes 6 de septiembre de 2021 a las 04:00 hrs.

▶ INNOVACIÓN

▶ SALUD

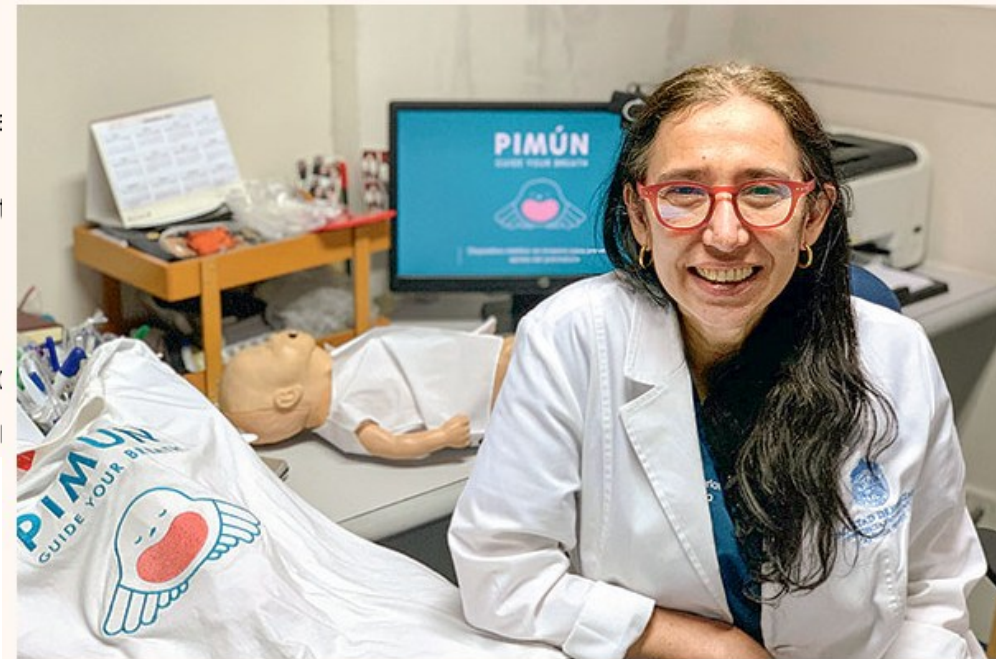
▶ STARTUPS

▶ TECNOLOGÍA

NOTICIAS DESTACADAS

- Sopraval ingresa al SEIA proyecto de US\$ 160 millones para ampliar la producción de su planta de La Calera a capacidad autorizada | Diario Financiero
- Grupo Setop del Biobío se fija plazo de seis meses para levantar financiamiento: "El peor escenario es cerrar" | Diario Financiero

La diseñadora integral de la Universidad Católica (UC), María Jesús Álvarez, y la doctora neonatóloga Paulina Toso, diseñaron Pimún, una camiseta con tecnología no invasiva, que busca prevenir apneas en prematuros.



Paulina Toso cofundadora de Pimún

Nueva Normativa: Uso de celulares y dispositivos móviles en los establecimientos educativos

Basado en la Ley N° 21.901, el establecimiento prohíbe el uso de dispositivos móviles durante la jornada escolar para resguardar la convivencia y el aprendizaje.

Reglas Generales y Excepciones

Prohibición General (Ley 21.801)



Se prohíbe el uso de dispositivos en niveles parvulario, básico y medio durante toda la jornada.

Excepciones Autorizadas



Condiciones de Uso según Nivel o Régimen

Educación Básica	Educación Media	Internado
Prohibición absoluta en clases, recreos y actividades extraprogramáticas.	Posibilidad de uso en espacios y horarios determinados bajo autonomía progresiva.	Uso permitido solo al finalizar la jornada escolar en zonas autorizadas.



Solicitud de Uso Excepcional:
El apoderado debe presentar solicitud escrita y certificados ante la Dirección para evaluación.

Procedimientos y Convivencia Escolar

Protocolo ante Incumplimiento



El dispositivo será retenido y devuelto al estudiante al finalizar la jornada escolar.

Casos de Reincidencia



Si el mal uso persiste, el dispositivo será entregado únicamente al apoderado responsable.



Ciberacoso y Redes Sociales
El establecimiento educativo intervendrá si hechos digitales externos afectan gravemente la convivencia escolar.

Responsabilidad de la Familia



Deber de Supervisión:
Padres deben supervisar el uso de redes y establecer límites fuera del horario escolar.



Comunicación de Emergencia:
El establecimiento educativo dispone de un número exclusivo para llamados urgentes de la familia.



El juguete inteligente para niños más felices e inteligentes

PleIQ Home es un nuevo tipo de juguete que usa realidad aumentada para desarrollar las Inteligencias Múltiples en niños de 3 a 8 años.

Comprar



LA MAGNITUD DEL SOBREPESO, LA OBESIDAD Y LA ALIMENTACIÓN DEFICIENTE

Nuestros hallazgos revelan la magnitud actual del sobrepeso y la obesidad en la infancia y la adolescencia a escala mundial, el rápido aumento de su prevalencia en los países de ingreso bajo y mediano, y el hecho de que la obesidad haya reemplazado al bajo peso como forma más predominante de malnutrición entre los niños y niñas de 5 a 19 años. También estudiamos la forma en que los alimentos dulces, salados y fritos y las bebidas azucaradas –incluidos los alimentos y bebidas ultraprocesados– se incorporan a la dieta infantil en los primeros años de vida y siguen consumiéndose hasta la última etapa de la adolescencia.

Hallazgo 1. El aumento mundial del sobrepeso afecta a niños, niñas y adolescentes de todas las regiones del planeta.

A escala mundial, uno de cada veinte menores de 5 años (5%) y uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 19 años (20%) presentan sobrepeso (Figura 1). Las tres regiones que registran el mayor índice de sobrepeso entre los niños, niñas y adolescentes de 0 a 19 años son América Latina y el Caribe, Oriente Medio y Norte de África, y América del Norte.

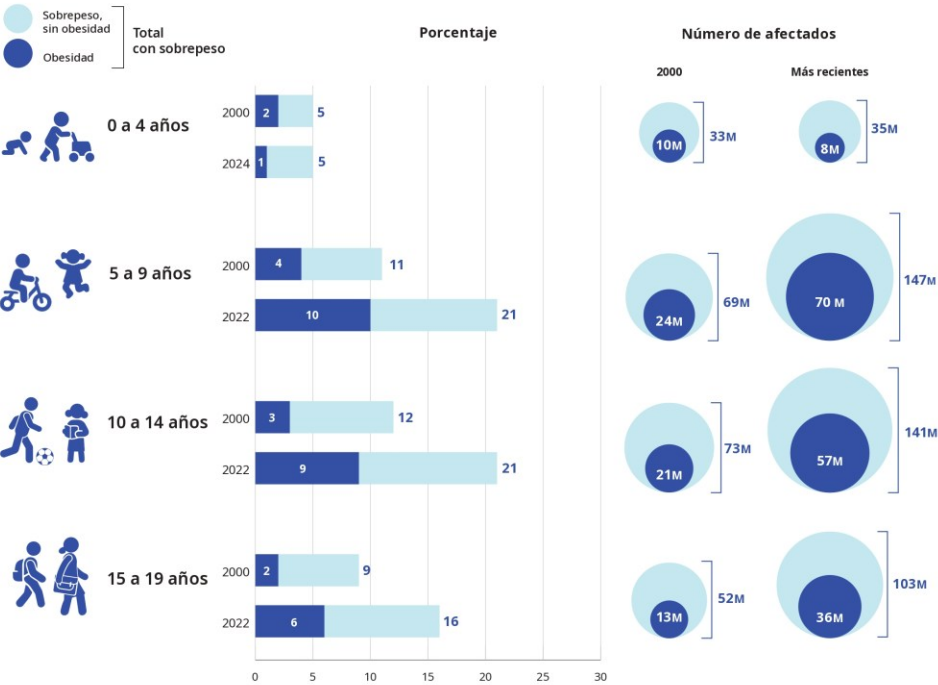


FIGURA 1: Tendencias en el porcentaje y el número (en millones) de niños, niñas y adolescentes con sobrepeso y obesidad, por grupo de edad, a escala mundial, año 2000 y datos más recientes

Nota: Las estimaciones más recientes corresponden al año 2024 en el caso de los menores de 5 años y al año 2022 en el de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 19 años. M = millones. Fuente: Estimaciones Conjuntas sobre Malnutrición Infantil de UNICEF, la OMS y el Banco Mundial relativas a niños y niñas menores de 5 años y análisis de UNICEF de los datos de la NCD-RisC relativos a niños, niñas y adolescentes de 5 a 19 años.

No obstante, más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes con sobrepeso de todo el mundo (241 millones de 427 millones) viven en Asia Oriental y el Pacífico, América Latina y el Caribe y Asia Meridional.

Desde el año 2000, el número de niños, niñas y adolescentes de 5 a 19 años con sobrepeso se ha duplicado, al pasar de 194 millones a 391 millones (Figura 1). El índice de sobrepeso ha aumentado mucho más en algunas regiones que en otras. En Asia Meridional, la región que presentaba el menor índice de sobrepeso en el año 2000, la prevalencia era casi cinco veces mayor en 2022, y en Asia Oriental y el Pacífico, América Latina y el Caribe, y Oriente Medio y Norte de África, la prevalencia aumentó en al menos 10 puntos porcentuales.

Hallazgo 2. El aumento más pronunciado del sobrepeso en niños, niñas y adolescentes en edad escolar actualmente se registra en los países de ingreso bajo y mediano.

Si bien tradicionalmente la prevalencia del sobrepeso entre los niños, niñas y adolescentes de 5 a 19 años ha sido mayor en los países de ingreso alto, desde el año 2000 se ha duplicado con creces en los países de ingreso bajo y mediano, mientras que en los países de ingreso alto apenas se ha multiplicado por 1,2. En consecuencia, la disparidad en materia de prevalencia se está reduciendo, y los países de ingreso bajo y mediano representan ahora el 81% de la carga mundial de sobrepeso, frente al 66% en 2000.

Las tendencias del sobrepeso infantil cambian a medida que los países se desarrollan económicamente. En los países de ingreso bajo, los niños y niñas tienen más probabilidades de padecer sobrepeso si pertenecen a hogares más acomodados, ya que estos pueden permitirse mayores cantidades de alimentos, incluidos aquellos de alta densidad energética. Cuando los países pasan a la categoría de ingreso mediano, los alimentos y bebidas ultraprocesados se vuelven más accesibles y asequibles, lo que incrementa la prevalencia del sobrepeso infantil independientemente del nivel de ingresos familiar. En los países de ingreso alto, el patrón se invierte: una alimentación pobre en nutrientes y no saludable es un indicador de pobreza, no de riqueza, y el sobrepeso en la infancia y la adolescencia tiende a ser más común en los hogares más pobres.

Hallazgo 3. A escala mundial, la obesidad ha superado al bajo peso y actualmente constituye la forma más predominante de malnutrición entre los niños, niñas y adolescentes en edad escolar.

Desde el año 2000, la obesidad ha aumentado a un ritmo más acelerado que el sobrepeso entre los niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Al mismo tiempo, se ha observado una reducción constante de la prevalencia del bajo peso. En 2025 se alcanzó un punto de inflexión histórico: por primera vez, el índice mundial de obesidad entre niños, niñas y adolescentes de 5 a 19 años superó al del bajo peso (9,4% frente a 9,2%) (Figura 2).

La obesidad representa una proporción cada vez mayor de todos los casos de sobrepeso. En 2022, el 42% de todos los niños, niñas y adolescentes de 5 a 19 años con sobrepeso presentaban obesidad (163 millones de 391 millones), frente al 30% en 2000 (58 millones de 194 millones). Se trata de una tendencia sumamente preocupante, ya que la obesidad es más difícil de corregir que el sobrepeso y conlleva un mayor riesgo de padecer enfermedades graves.

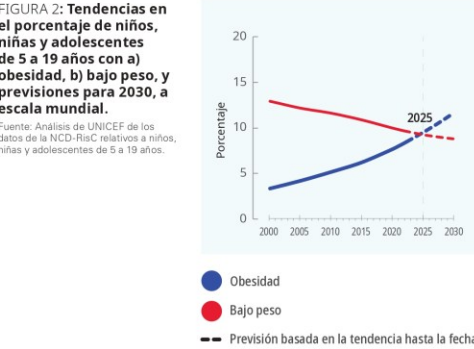


FIGURA 2: Tendencias en el porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 5 a 19 años con a) obesidad, b) bajo peso, y previsiones para 2030, a escala mundial.

Fuente: Análisis de UNICEF de los datos de la NCD-RisC relativos a niños, niñas y adolescentes de 5 a 19 años.



Ayūdalia: la nueva plataforma digital que ayuda a diagnosticar a niños con TDA sin que se den cuenta

Por [Sara Jerez](#)

Seguimos criterios de  The Trust Project

[Ética y transparencia de BioBioChile](#)

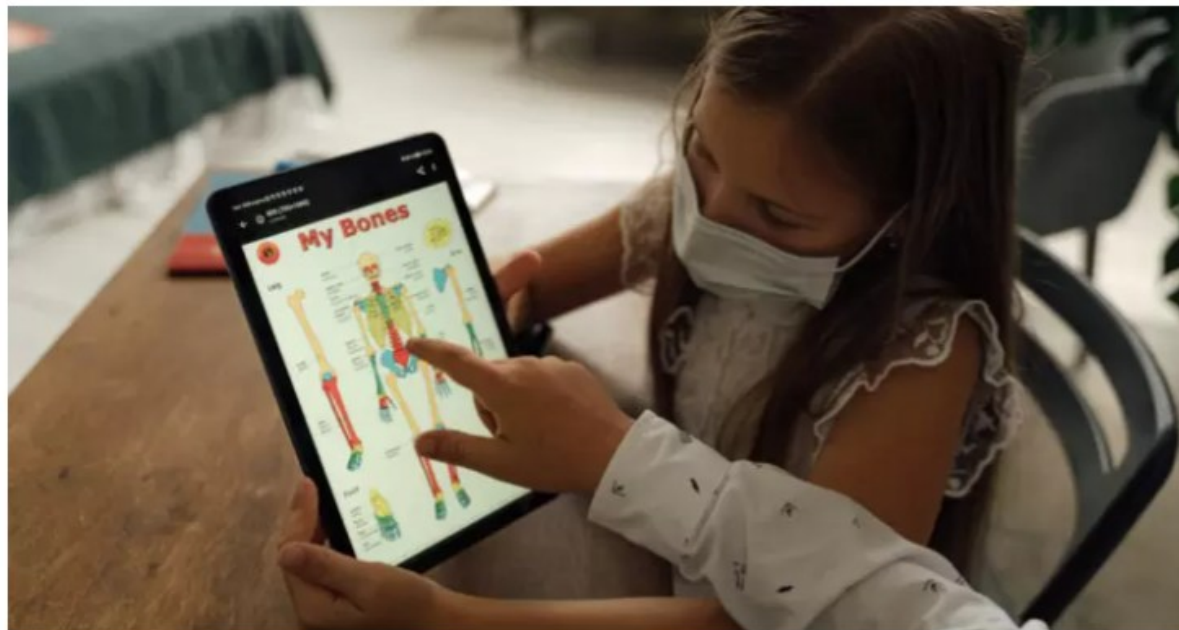


 Imagen referencial | Pexels

11.548 visitas

Una nueva herramienta para ayudar al diagnóstico de niños con Trastorno de déficit atencional (TDA) se está probando en algunos colegios de Chile, donde los alumnos son sometidos a un test que determina si no padecen el trastorno o si finalmente necesitan ayuda de un profesional.



Suscríbete a nuestros Newsletters

Recibe lo mejor de BioBioChile en nuestros Newsletters, entregados directamente a usted de forma gratuita

[Ingresa aquí](#) →

Bifidice es una empresa de biotecnología que desarrolló un helado funcional con probióticos (bacterias), capaces prevenir alergias y enfermedades crónicas.



Bifid·ice



Regreso a Clases Sin Enfermedades – Cómo preparar...

19 DE FEBRERO DE 2025

El inicio del año escolar en Chile es un momento emocionante, pero también una prueba de fuego para el sistema inmunológico de nuestros hijos. Con la vuelta a las aulas,...

Qué es mifold

mifold, es el nuevo sistema de retención infantil diseñado por padres para niños de 4 a 12 años. Es 10 veces más pequeño que un alzador tradicional pero con la misma seguridad * y con un diseño compacto y revolucionario.



Dónde usar mifold

mifold es tan compacto y conveniente que tu familia estará siempre lista para que los niños viajen seguros ya sea en turnos escolares, paseos, viajes cortos y largos



ALZADOR TRADICIONAL
levanta al niño para estar en la posición de un adulto



MIFOLD
hace lo contrario, siendo delgado y plegable, ajusta el cinturón de seguridad al hombro y hacia abajo (caderas).

10x Pequeño
Igual de seguro!

Características



Durable: Su carcasa exterior protege a mifold y a su vez mantiene el asiento limpio.

Cómodo: Con su espuma densa de apoyo (Dense Foam™) y su tela antideslizante (Friction Fabric™) este cómodo asiento se mantiene frío incluso en días de mucho calor.

Ingeniería avanzada: Fabricado utilizando polímero y aluminio de calidad aeronáutica, mifold es pequeño y resistente a la vez.

Ajustable: mifold se ajusta para retener de forma segura a todos los niños. Su cinturón de seguridad tiene 3 medidas de ajuste.

Colores



Rápido: Quick-Clip™ El clip permite un ajuste rápido, fácil y preciso, para niños de todas las edades, pudiendo ser ajustado con una sola mano, incluso sin mirar.

- **10x:** mifold tradicional
- **Edad:** mifold 4 hasta 12 años
- **Compacto:** guardar en el bolso
- **Transportable:** transportar visto.

OUR FAMILY'S *little* SECRET
to taxis, travel and carpool!

* Mifold es aprobado por los siguientes países:

- CHILE : 3CV-4
- USA: FMVSS
- Canada: RSS
- EU: ECE R44.04

Este innovador producto tiene patentes y registros en U.S. Pat. No. 9,371,111



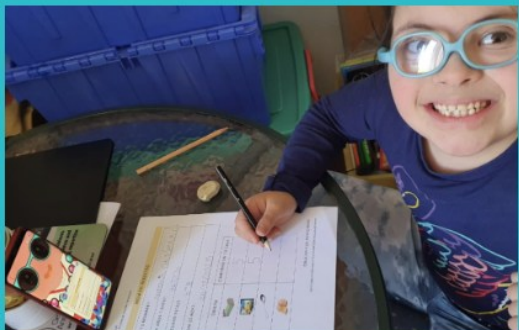
*mifold ha sido acreditado por el Ministerio de transportes y telecomunicaciones de Chile y cuenta con certificación CONASET. mifold es Grupo 2/3 del Sistema de retención infantil "Universal" y ha sido aprobado de acuerdo a la certificación ECE R 44.04.

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL CON SIMA CODE

Nuestro programa ofrece una experiencia educativa única que abarca desde preescolar hasta 4to básico, guiando a los estudiantes a través de actividades prácticas y desafíos de programación visual en nuestra plataforma SIMA Code.



EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE SIMA ROBOT



EDUCACION INCLUSIVA

Descubre como SIMA transforma la educacion, ofreciendo experiencias adaptadas para cada estudiante



ENGLISH FOR MIDDLE SCHOOL

Desarrolla habilidades de speaking con SIMA Robot. Nuestro programa utiliza un "tamagotchi" con IA para fomentar interacciones sociales, creando un entorno lúdico y dinámico para estudiantes adolescentes.



PENSAMIENTO STEAM

Programa adaptado desde preescolar hasta 4º básico, con actividades y herramientas que inspiran la curiosidad y el pensamiento lógico desde temprana edad.



FOMENTO LECTOR Y ALFABETIZACION SOCIOEMOCIONAL

Descubre un mundo de lectura y emociones con nuestro programa diseñado para 1º 2º y 3º Básico.

EQUIPOS

**¿Qué ámbitos del desafío les interesa resolver
y por qué?**

**Piensa 3 conceptos clave que describan tus
motivaciones.**

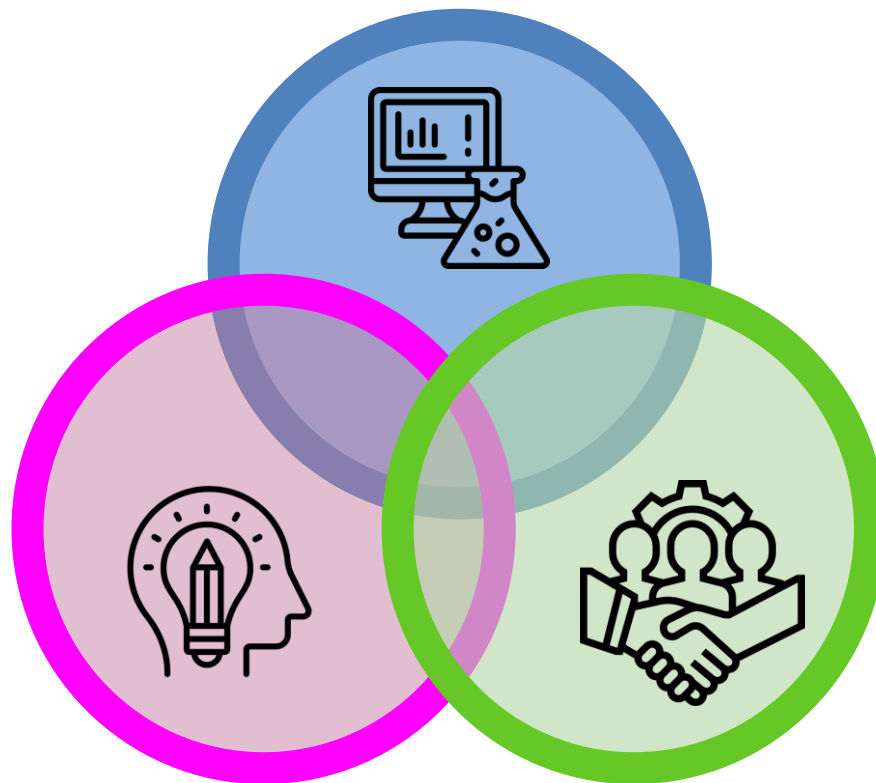
**¿Qué habilidades y competencias técnicas
crees que puedes aportar a la resolución del
desafío?**

Piensa en las 3 más relevantes.



Perfil Diseño

“Se abre camino en la mezcla como diseñador/a o genio creativo/a, se asegurará de que el producto final sea más genial que cualquier otra cosa.”



Perfil Ciencia-Tecnología

“Más probable de sentarse en silencio durante una reunión de equipo hasta pronunciar las tres oraciones que responden a la pregunta tan importante de “¿cómo la nueva idea o iniciativa puede hacerse realidad?”

Tiene aptitudes técnicas en ciencia y/o tecnología y se centra en la factibilidad del proyecto.

Perfil de Negocios

“Tendencia de ser el miembro más incomprendido de este trío”. Tiene aptitudes de negocios y se plantea la pregunta constante de “¿es algo que quieren nuestros socios y clientes?”. Tiene habilidades de liderazgo, comunicación y es capaz de cohesionar al equipo.

Selecciona un post it del color de cada perfil *QUE MÁS TE IDENTIFIQUE* y escribe en él las motivaciones, habilidades y competencias técnicas que pensaste antes.

Perfil ciencia y/o tecnología

Motivaciones

- #Me apasiona la investigación de ecosistemas, flora y fauna
- #Me gusta la ciencia ambiental
- #Me motiva la tecnología y vanguardia en la conservación del medio ambiente

Habilidades

- #Tengo intereses en iPres
- #Soy estructurad@
- #Tengo conocimientos en ciencia de datos

Perfil Negocios

Motivaciones

- #Me motiva mejorar el futuro
- #Me gusta buscar soluciones a problemas en los océanos
- #Me interesan los ecosistemas de Chile

Habilidades

- #Tengo habilidades de liderazgo
- #Soy proactiv@
- #Estoy en major ambiental

Perfil Diseño

Motivaciones

- #Me motiva crear contenido en redes sociales
- #Tengo intereses en los ecosistemas de bosques
- #Me gusta la economía sustentable

Habilidades

- #Soy creativ@
- #Tengo habilidades dibujando
- #Se usar herramientas de diseño

De esta manera, en cada post it quedará escrito tu perfil, 3 conceptos-clave que describan tus motivaciones y 3 habilidades/competencias técnicas.

Conformando equipos

Es tiempo de conformar tu equipo.

- Cada estudiante se acercará a perfiles diferentes al suyo y compartirá sus habilidades y motivaciones. Si lo estiman pertinente, se podrán unir para comenzar a conformar un equipo de **5 PERSONAS**.
- Será tarea de aquellas personas que se identificaron con el ***PERFIL DE NEGOCIOS*** liderar la consolidación de un equipo, por lo que deben convencer al resto de trabajar en conjunto.
- Tendrán 20 minutos para hacer esta actividad.

¡PERO OJO!

Queremos que sean rigurosos en la conformación de equipos efectivos.

Cada equipo tendrá que defender su decisión con un **video de máximo 90 segundos exponiendo las razones que justifiquen** que su equipo es el adecuado para desarrollar el proyecto de este semestre.

Los videos serán revisados por el equipo docente, el cual podrá reorganizar los equipos en caso que no sean convincentes en la justificación de su decisión.

Tienen **plazo máximo hasta el lunes 9 de marzo a las 15:00**. (OJO, plazo máximo de entrega, pueden entregarlo antes) para definir el equipo y completar el formulario disponible en Canvas para subir el video de 90 segundos.

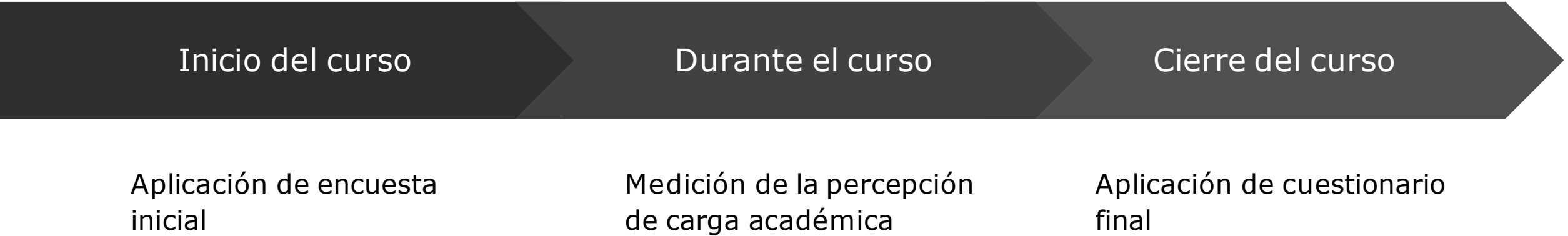
ENCUESTA DE INICIO

Se enviará también por correo y anuncio en Canvas



<https://es.surveymonkey.com/r/BHNHGXZ>

MEDICIONES



Inicio del curso

Aplicación de encuesta
inicial

Durante el curso

Medición de la percepción
de carga académica

Cierre del curso

Aplicación de cuestionario
final

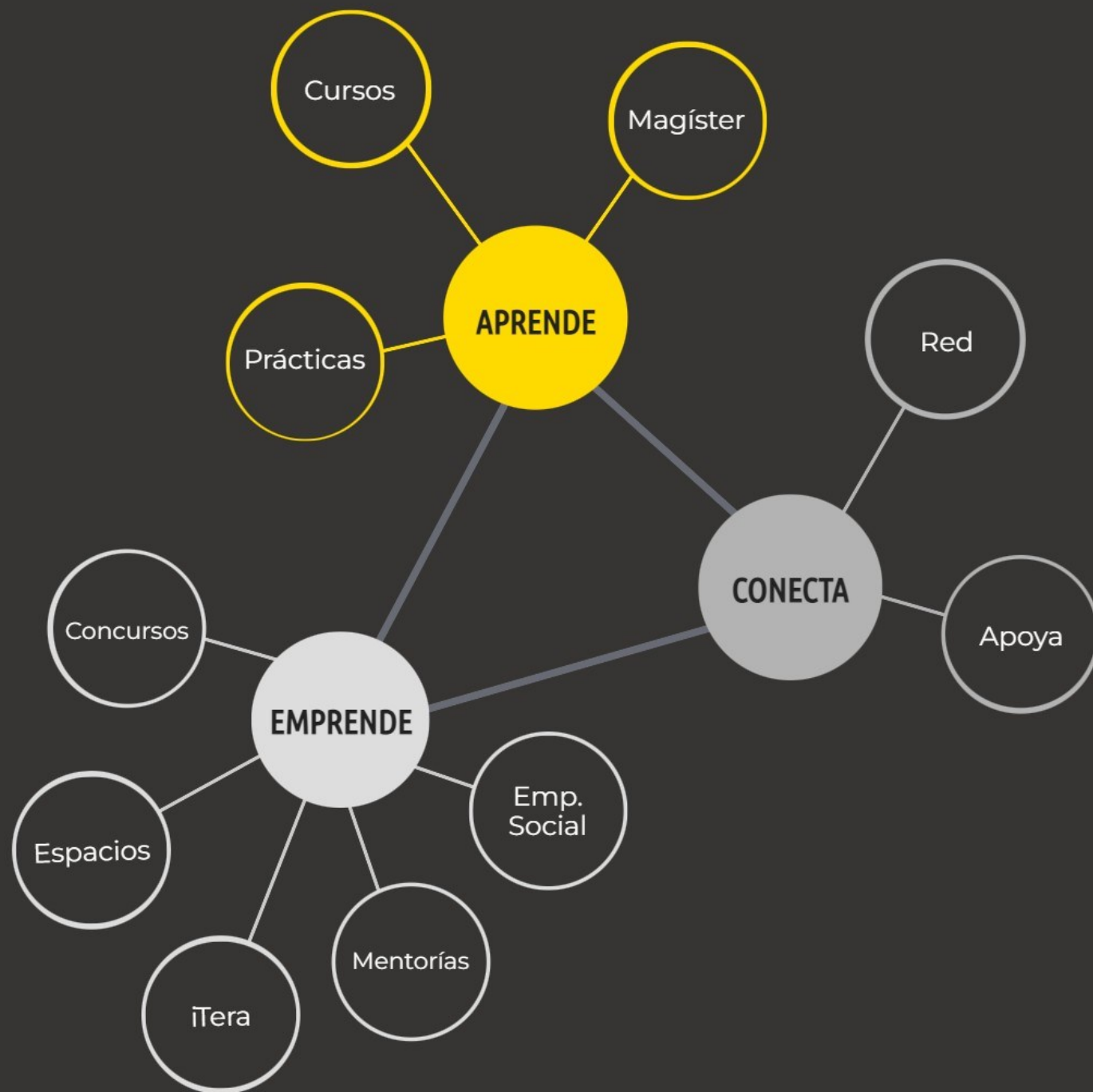
Con esta información se toman
decisiones para la mejora
continua del curso

REVISA EL ECOSISTEMA



innovacion.ing.puc.cl

Dirección de
**INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN**
ingenieríauc



Dirección de
**INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN**

ingenieríauc

Contáctanos



@dii_uc



@IEIngenieriaUC



innovacion.ing.puc.cl



dii.ing@uc.cl



Directora asociada de Innovación
Constance Fleet



Coordinador de Innovación
Gian Jara